Bài tập cá nhân 3 — BC-03 — VT-064

Phan Thanh Dũng — MSV 23001850 — Nhóm SE2026-T16 — Thành viên.

Dự án: DAO Budget Simulator. Repository: https://github.com/SE2026-21-1/dao-budget-simulator

Baseline bài gốc: 1bb182144d516c13d6bb32fc30d2778af71a8169. Baseline bổ sung trong worktree sạch: 0328eea8e3f5fca5fb7c5e1f92fa744720e4f43c. Nhánh nộp: personal/23001850-vt064-submission-20261114.

Cam kết: "Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI." Công cụ hỗ trợ và giới hạn context được khai báo trong phụ lục A; code/test, không phải ảnh chụp, là bằng chứng chạy lại.

1. Specification và invariant

Problem statement: Người vận hành cần import hàng loạt bản nháp yêu cầu chi BUD. Dòng dữ liệu sai không được xóa hoặc ngăn các dòng hợp lệ khác được lưu. Một lần ghi thất bại không được bị báo thành công. Slice là CLI → kiểm tra dữ liệu → file draft offline; không tự tạo Governor proposal hoặc ghi vào read model chain.

AC	Điều kiện nghiệm thu kiểm thử được
AC1	File JSON UTF-8 hợp lệ, không quá 1 MiB, chứa 1–1000 dòng; ID an toàn, recipient EVM lower-case, amount uint256 dương canonical, description khác rỗng. Report có index và reason. Byte UTF-8 hỏng phải bị từ chối trước khi ghi.
AC2	Với JSON hợp lệ, dòng sai ở bất kỳ vị trí nào được reject độc lập; dòng đúng trước/sau còn nguyên dữ liệu. All-invalid không tạo draft; mảng rỗng là lỗi input.
AC3	Tạo từng file atomically, duplicate không overwrite; race cùng ID có đúng một winner, report phải khớp nội dung winner trên disk.
AC4	Persistence thất bại → lỗi PERSISTENCE_FAILED, CLI exit 1, stdout không success; báo đúng những dòng đã commit và các rejection trước đó. Dừng lỗi hạ tầng nhưng giữ file đã ghi; không giả định dòng sau đã xử lý.
AC5	Không thay đổi chain-derived proposals, checkpoint, API GET hoặc authority của ví/contract. Accepted field values không bị thay thế hay Unicode normalization ngoài ý muốn.

Invariant quan trọng nhất: mọi phần tử {index,id} được báo imported phải có draft thật với đúng dữ liệu; reject không xóa/ghi đè draft đã commit. Đây là atomic publication trên filesystem local, không phải cam kết sống sót qua mất điện.

Non-functional constraints: NFR1: 80 tác vụ import đồng thời, p95 ≤ 2500 ms cho slice local. NFR2: đọc bị chặn cứng ở 1 MiB, ≤1000 dòng; không network/secrets; kết quả có thể tái lập. Invalid encoding/JSON là lỗi cả file chưa thể phân tích; khác với một record có field sai trong JSON hợp lệ. Không cố "cứu" JSON hỏng bằng suy đoán row boundaries.

2. Coding-agent plan → review trước code

Bài cũ đã có importer và log lịch sử. Lượt bổ sung dùng coding agent ScopedImporterPlan, chỉ được đọc indexer/import/{drafts,cli}.ts, test importer, module spec và package.json. Agent ghi prompt/assumptions/plan thật trước runtime patch; không chạy test hoặc sửa runtime. Parent giữ checkout cá nhân dirty nguyên trạng và dùng worktree riêng.

Plan: raw buffers → đếm raw bytes → một TextDecoder fatal có trạng thái → flush EOF → JSON.parse → importer cũ. Planned files: plan và tests/indexer/import-encoding.test.ts; patch chỉ indexer/import/cli.ts và script test:vt064. Không dependency/migration/API mới. Prompt đầy đủ, alternatives và context boundary nằm trong artifact, không tái dựng thành cuộc gọi AI chưa xảy ra.

Review bằng repo thật, đã sửa ≥2 điểm: (1) Bác oracle pin file bytes bằng JSON.stringify + newline: drafts.ts serialize như vậy nhưng AC bảo vệ field data, không định dạng newline; test đổi sang parsed object/description equality. (2) Đổi launcher đề xuất giữ convention cũ sang node --import tsx --test, theo

script test:be07 và CLI child tests trong package/module; không cần dependency hay Unix IPC phụ của tsx CLI. (3) Sửa diễn đạt “giữ nguyên raw-byte ceiling”: baseline đếm byte sau replacement decoding; đếm raw buffers là correction rõ ràng, không phải behavior đã được chứng minh giống hệt.

Plan được review trước patch, ghi trong cuối artifact; diff được kiểm trước commit trong 20261114-implementation.patch: chỉ decoder/raw-byte accounting và test launcher. drafts.ts không đổi. Giữ BOM đầu file bị JSON.parse từ chối, giữ U+FFFD thật trong data, không catch nhầm filesystem errors thành INVALID_INPUT.

Risk do context thiếu: Agent module-only không biết read API của dự án chỉ phục vụ GET/OPTIONS. Parent kiểm indexer/api/server.ts:683–686: thêm POST hoặc chèn thẳng draft vào projection sẽ phá boundary cũ. Vì vậy chỉ dùng staging offline, không khẳng định đã có UI/HTTP import. Assistant điều phối có repo instructions và lịch sử hội thoại; không tuyên bố mọi tương tác AI đều module-only. Ràng buộc được thực hiện ở lần coding-agent plan/test tách biệt này.

3. Risk-based strategy và thiết kế test

Unit/public-function contract kiểm validation/report; integration kiểm filesystem thật, atomic no-overwrite, lỗi ghi và race; CLI E2E chạy Node process thật kiểm exit/stdout/stderr/files. Không tạo POST API tests hay wallet E2E giả: slice không thêm API/transaction/UI. Chạy BE07 hiện hữu để theo dõi risk “sửa nhỏ làm hỏng behavior cũ không liên quan”; không coi suite đó là toàn hệ thống đã hồi quy.

ID	Risk / AC	Level	Precondition / input	Expected result	P
T01	Mất valid neighbors / AC2	integration	valid–amount0–null–valid	hai file đúng; reject indexes1/2	P0
T02	Path/amount/address sai / AC1	unit + FS	../escape, 0,01,2^256,address sai	reject có reason; không file ngoài dir	P0
T03	Valid-set invariant / AC2	property + FS	40 generated mixed batches, seed23001850	persisted set/data = đúng valid rows	P0
T04	Empty/all-invalid / AC2	integration	[] hoặc toàn field sai	input error hoặc imported=[]; không draft	P1
T05	Overwrite / AC3	integration	ID có sẵn + duplicate amount khác + ID mới	file cũ nguyên, ID mới lưu	P0
T06	Shared-state race / AC3	integration	hai imports cùng ID,amount khác	một winner, report khớp file	P0
T07	False success / AC4	integration	output path là regular file	ImportFailure, không success; mutant phải chết	P0
T08	Partial failure / AC4	integration	file1 ghi thật, store2 ném lỗi	file1 còn, partial report đúng; file3 chưa claim	P0
T09	Input boundary / AC1	CLI + function	JSON sai,>1MiB,/dev/zero;>1000 qua function	exit1/INVALID_INPUT; không draft	P1
T10	Contract CLI / AC1/4	CLI E2E	mixed JSON rồi blocked destination	stdout/report/file đúng hoặc stderr+exit1	P0
T11	Behavior cũ / AC5	regression	BE07 retry/freshness/config tests không đổi	15 PASS,0FAIL/SKIP	P0
T12	Latency / NFR1	load	80 in-flight tasks,1 draft/task	80 complete,0errors,p95≤2500ms	P1
T13	Lossy corruption / AC1/5	CLI E2E	6 dạng malformed bytes trong JSON otherwise valid	INVALID_INPUT,stdout rỗng,không output	P0
T14	EOF decoder state / AC1	CLI E2E	valid JSON + UTF8 sequence thiếu byte	reject trước persistence	P0
T15	Old JSON contract / AC5	CLI E2E	leading UTF8 BOM	giữ reject cũ, không auto-strip	P1
T16	Chunk boundary / AC5	CLI E2E	scalar2/3/4byte bắt đầu offset65535	description/data giữ nguyên	P0
T17	Unicode data / AC5	property + CLI	48 seeded rows,combining/emoji/U+FFFD/scalars	full object và persisted ID set khớp	P0

Property-based testing: T03 dùng xorshift32 seed 0x23001850, 40 batch dài1–24, unique IDs, khoảng2/5 rows hợp lệ; amounts1,10^18,2^256−1. Invalid variants phân bố ID/path,amount00,address sai. Oracle independent generated valid set và đọc file thật, không chỉ đếm report. T17 sinh48 rows, mỗi description có24 Unicode scalar random tránh surrogate, cộng combining/emoji/U+FFFD; kiểm không replacement/normalization. Seed và batch/row/counterexample được in khi fail. Không dùng shrinking tự động; không suy bounded samples thành mọi Unicode hoặc mọi row order. T13 có6 negative subcases; T07/T08 là failure-path gắn risk riêng.

4. Test-first → AI-assisted change → verify

Lịch sử gốc: baseline1bb1821; code b61cec8, sửa report/limit 69ca712; log cũ red.log chỉ chứng minh module chưa tồn tại. review-red.log cũ là failure accepted-index contract. Không đổi nhãn lịch sử này thành lượt kiểm mới.

Lượt **mới14/11**: commit test/plan **31cd65858a18d5a47862f62321fb3bed09758b4f** trước runtime patch. node --import tsx --test tests/indexer/import-encoding.test.ts exit1:6 malformed-byte subcases báo **Missing expected rejection** vì CLI cũ đã trả success. Node tổng hợp14 checks:7pass/7fail, gồm parent group fail; không phải7 defect độc lập. Log đầy đủ 20261114-red.log.

Patch **8e6f27ac645382901b62e21db8b43b20c19acae8**: stateful fatal decoder, raw-byte limit, EOF flush, giữ BOM semantics. Sau patch npm run test:vt064: **21/21 PASS,0FAIL/SKIP**; con số có parent/subtests, không là21 feature families. npm run typecheck, npm run build exit0. npm run test:be07: **15/15 PASS**. Logs đều lưu source SHA và command/exit thật. Git blob của BE07 tests, API server và drafts.ts bằng baseline0328eea: không sửa regression test để làm xanh.

Files chính: indexer/import/cli.ts, tests/indexer/import.test.ts, tests/indexer/import-encoding.test.ts, scripts/benchmark_vt064.mjs. Baseline worktree, committed source và claims được ghim trong 20261114-results.json; tài liệu/PDF commit sau không được gọi là lượt runtime mới.

5. Who tests the tests? Coverage, flaky và tải

Mutation bắt buộc: nhánh local riêng experiment/23001850-vt064-false-success-20261114, commit **3e6ce686421c7e79f8beedbac9417958c0008616**. Thay catch mkdir failure bằng imported.push({index,id});continue. Hàm trả completed dù destination không ghi được: lỗi runtime thật, không phải compile error. T07 chạy riêng exit1 **Missing expected rejection**; test giết mutant. 20261114-mutation.patch/.log lưu diff và lỗi đầy đủ. Clean submission chạy cùng test exit0. Mutant không là ancestor nhánh nộp, không push/merge. Chỉ chứng minh mutation này bị bắt, không phải mutation score toàn module.

Node V8 coverage tại8e6f27a	Line	Branch
drafts.ts	100,00%	100,00%
cli.ts	91,89%	75,00%
Tổng hai file	97,78%	96,36%

Coverage command: node --experimental-test-coverage --test-coverage-include=indexer/import/** --import tsx --test tests/indexer/import.test.ts tests/indexer/import-encoding.test.ts. CLI usage lines8–10 chưa cover; các lỗi syscall/write/sync/link/unlink/crash không được suy là đã test toàn bộ từ100% branch. Risk coverage cần T01/T03 đọc disk, T06 winner oracle và T07 mutant, không chỉ tỷ lệ.

Flaky review đã thực hiện: (1) Order/shared-state/concurrency: chạy lại3 selected properties/race với test files đảo thứ tự và concurrency1 so4, cả hai **3/3PASS**, log 20261114-flaky-{1,2}.log; mỗi test mkdtemp riêng và oracle chấp nhận bất kỳ winner nhưng phải khớp report/file. (2) Random: fixed seed và counterexample diagnostic; không dùng network/random library/time để quyết định correctness. (3) Timing: monotonic performance.now,8warmups; ba load runs giữ raw80samples/run; không dùng sleep hay nới threshold khi host chậm. Đây không chứng minh không flaky trên mọi host/filesystem.

Run mới,80 tasks đồng thời/run	Hoàn thành	Lỗi	p95 ms	Mục tiêu ms
1	80	0	109,012	2500
2	80	0	88,523	2500
3	80	0	88,187	2500

Source benchmark **b79bedada37a9b61495a7920cf399d5e6319ad0b**, Linux x64, Node24.15.0; lệnh node --import tsx scripts/benchmark_vt064.mjs. p95 được tính lại từ sorted samples[75] (nearest-rank ceil(80×0,95)−1), không lấy trung bình ba p95. 80 promises in flight trong một Node process; mỗi task ghi/sync/link và đọc lại1file thật, IDs riêng cùng temporary directory. Mốc chung gồm scheduling/write/read-back. **Cả3run đạt target slice local**, không phải240tasks đồng thời hay80người dùng HTTP/DB/RPC/wallet. Không kết luận SLA toàn DAO. Raw samples, environment, command và source trong 20261114-load.json/logs.

6. Traceability và bàn giao

AC / risk	Test IDs → test file	Commit / evidence	Kết quả
AC1/AC2 validation và giữ valid	T01–T04,T09,T10 → import.test.ts	b61cec8/69ca712; new8e6f27a green	PASS
AC3 no-overwrite/race	T05,T06 → import.test.ts	8e6f27a green; b79beda flaky1/2	PASS
AC4 false success/partial commit	T07,T08,T10 → import.test.ts	3e6ce68 mutant; b79beda clean control	mutant FAIL đúng; clean PASS
AC1/AC5 encoding/old BOM	T13–T17 → import-encoding.test.ts	31cd658 RED →8e6f27a GREEN	6 corruption counterexamples fixed; controls PASS
AC5 old unrelated behavior	T11 → tests/indexer/be07.test.ts	8e6f27a regression; unchanged Git blob	15PASS
NFR1	T12 → scripts/benchmark_vt064.mjs	b79beda;20261114-load.json	3×80tasks đạt p95

Đường dẫn hai importer test files bắt đầu tests/indexer/. README chạy lại: docs/vt-064/README.md. Nhánh mới ở trang đầu được push để review, **không merge trong lượt bổ sung**. Trung thực lịch sử: PR #31 cũ đã merge09/11/2026 vào feature/tv4-operation, merge b67611e3a7c2f0f1a827b2fbffcb921b27d011c3; API reviews trả0submitted reviews. Không thể hồi tố gọi lịch sử đó là chưa merge hoặc có peer approval. Không dùng merge cũ làm căn cứ nghiệm thu nhánh mới; không yêu cầu merge nhánh nộp khi nhóm chưa review.

Hai output AI có vẻ hợp lý nhưng chưa tin ngay: oracle chỉ đếm imported có thể xanh khi không file được ghi; oracle pin newline/JSON.stringify lại trói implementation thay behavior. Một decoder “fatal” nhưng không giữ state/flush EOF hoặc tự strip BOM vẫn có thể phá dữ liệu/behavior cũ. Chỉ chấp nhận sau disk oracle, boundary controls, behavioral RED và mutation. Không claim native DB, chain/browser/extension E2E hay production durability; không có CI mới được gán nếu chưa thực chạy.

7. Reflection — AI-assisted,250–350 từ

Ban đầu tôi xem import hàng loạt như việc lọc dòng sai rồi lưu các dòng còn lại. Repository cho thấy draft không phải proposal đã được chain xác nhận. Giới hạn thành CLI offline giúp tránh sửa quyền và read model ngoài phạm vi. Tuy vậy, phạm vi nhỏ không bảo đảm dữ liệu được giữ đúng: decoder mặc định có thể thay byte hỏng bằng ký tự replacement rồi vẫn báo thành công.

Confidence tăng khi test mới thất bại vì hành vi, không vì thiếu module. Sáu counterexample có JSON vẫn parse được sau lossy decoding đã khiến kỳ vọng reject thất bại. Patch giữ decoder state, flush cuối file và bảo vệ BOM semantics; controls Unicode qua ranh giới chunk xác nhận chữ hợp lệ không bị hy sinh để chặn lỗi. Property tests đọc file thật và so tập valid, không chỉ so số imported. Đưa false-success mutation vào worktree riêng khiến test persistence đỏ; cùng test trên nhánh sạch lại xanh. Chạy BE07 không đổi giúp quan sát risk regression ngoài importer, nhưng không thay hồi quy toàn dự án.

Tôi cũng phải review output AI: pin JSON.stringify và newline có vẻ chặt chẽ nhưng kiểm chi tiết định dạng thay contract. Seed cố định giúp tái lập, không chứng minh mọi Unicode hay mọi interleaving. Ba lần chạy80tasks giữ toàn bộ latency samples làm p95 kiểm lại được; chúng chỉ đo filesystem local trong một tiến trình, không mô phỏng80người dùng mạng.

Điều chưa chứng minh quan trọng là crash durability và lỗi sau khi publish file nhưng trước cleanup. Test tiếp theo có giá trị cao nhất là fault injection có kiểm soát tại write, sync và link, rồi đối chiếu partial report với file thực sau restart. Cần tiếp tục giữ boundary offline, tránh biến bản nháp thành authority on-chain chỉ để mở rộng demo.

Phụ lục A — AI Usage Log

A1. Context và quyền tác giả

Bài cá nhân Phan Thanh Dũng23001850, VT-064. Không lấy test plan/data/mutation/reflection của thành viên khác. Group repository là nền tảng được chỉ định; importer gốc và mutation7bc4ac6 là lịch sử bài cá nhân đã có trong Git. Assistant chính có repository instructions và lịch sử phiên làm việc; không thể tuyên bố mọi tương tác AI đều module-only. Lượt coding-agent ScopedImporterPlan được tách riêng, chỉ có source module liên quan và spec/package, rồi parent kiểm rủi ro cross-module. Không dùng “AI nói đúng” thay test/review. Reflection được AI hỗ trợ soạn và đã khai báo; không giả lập chữ ký, hoạt động review của sinh viên hoặc xác nhận của thành viên khác.

A2. Lịch sử trước lượt bổ sung — không nhận là execution mới

Các record kế thừa từ0328eea: assistant tự lập spec/plan, không có cuộc gọi model lập plan riêng ở lượt gốc; red.log là missing-module, review-red.log là accepted-index behavior mismatch; b61cec8/69ca712 triển khai và sửa report/bounded streaming. Historical AI log ghi reviewer ImporterReview/TestOracleReview đã nêu input không giới hạn, partial rejected rows, indexes và stored-winner oracle. Các cuộc review đó không được chạy lại hay gán cho agent mới. Historical mutation7bc4ac6 và diff/log vẫn giữ nguyên. Cần phân biệt các artifact lịch sử với bằng chứng source-bound ngày14/11 bên dưới.

A3. Các lần dùng AI thực tế ngày14/11

Bước / công cụ	Prompt chính và context	Output dùng / sửa hoặc bác bỏ	Evidence
OMP điều phối	Đối chiếu rubric VT-064; giữ nguyên checkout cá nhân; worktree từ0328eea; không merge nhánh bổ sung.	Phát hiện link nhánh cũ không còn trên remote, PR31 đã merge lịch sử; không che lịch sử bằng báo cáo “chưa từng merge”.	report.md,20261114-results.json; GitHub PR31
Coding agent ScopedImporterPlan	Chỉ đọc drafts.ts,cli.ts,import.test.ts,spec.md,package.json. “Plan smallest strict UTF8 delta preserving1MiB/1000rows/existingJSON/error contracts”; viết plan trước tests/runtime; không sửa runtime hoặc chạy checks.	Plan/prompt/assumptions/alternatives thật; tạo CLI tests cho malformed bytes, EOF,BOM,chunkboundary,seededUnicode.	20261114-module-plan.md chứa đầy đủ assignment; commit31cd658
Parent review trước patch	“Do not pin stored bytes to JSON.stringify(row)+'newline'; compare parsed object/description. Wire node--importtsx--test. Raw-byte count is correction, not identical baseline semantics.”	Bác byte-format oracle; đổi test launcher theo test:be07; sửa diễn đạt ceiling. Agent cập nhật plan/tests trước patch. Parent sau đó kiểm API GET/OPTIONS boundary, không giao thêm API source cho agent module-only.	Plan §Parent review; package.json; indexer/api/server.ts:683–686
Test-first + AI-assisted patch	Chạy encoding tests trước runtime patch; chỉ raw-buffer/statefulfataldecoder/EOFflush/BOM-preservation và launcher, giữ saveDraft/importDrafts.	RED6malformed subcases; review exact diff; patch8e6f27a; GREEN21checks và BE0715pass, typecheck/build0. Không copy/commit thay đổi dirty của checkout gốc.	20261114-red.log,implementation.patch,green.log,regression.log,typecheck.log,build.log
Who tests tests?	Trên worktree/branch experiment riêng, cố ý claim imported khi mkdir thất bại; chạy T07, rồi clean control; không đưa mutant vào submission ancestry.	Mutation3e6ce68 bị giết bởi Missing expected rejection; clean controlpass. Mutant không push/merge.	20261114-mutation.patch/.log,mutation-clean.log; results.json
Quality/performance	Coverage theo module; replay selected seeded/race tests với order/concurrency1/4;80logicaltasks×3run, giữ80samples/run và tính lại percentile75.	Không đồng nhất line100 với correctness; không gọi3runs là240concurrentusers hoặc 80HTTPclients.	20261114-coverage.log,flaky-1/2.log,load.json và load-1/2/3.log
Coding agent PdfSubmissionLayout	Chỉ renderer/report/AIlog/README. Sửa layout tiếng Việt9.2pt,table ≥8,markdownlinks,phụ lục tách main,fullfailuredetails. Không render/chạy kiểm thay parent.	Renderer thay đổi; parent sửa branch URL còn stale và metadata, tự render/đếm trang/xem ảnh. Không xem agent “completed” là proof PDF đúng.	build_pdf.py; PDF và main-only page count
OMP report/PDF	Trace AC/risk→testfile→sourceSHA→result,17casefamilies,negative/failurepaths,reflection250–350từ; không gán test cũ cho SHA mới.	report.md,README và PDF cuối; declaration/AI disclosure rõ. Chỉ link branch nộp, không merge hoặc nộp Classroom thay người học.	README.md,report.md,BT3_23001850_VT-064.pdf

A4. Hai output AI cần kiểm độc lập và risk thiếu context

1. Test chỉ so imported.length hoặc serializer bytes có vẻ hợp lý nhưng có thể bỏ qua false-success/dữ liệu mất, hoặc trói format không nằm trong AC. Bắt buộc actual persisted-set/field oracle và mutant persistence.

2. TextDecoder fatal nhìn đúng nhưng thiếu stream state/EOF flush sẽ phá scalar qua chunk; default BOM stripping lại đổi behavior cũ. T14/T15/T16/T17 chứng minh các boundary liên quan, không khẳng định mọi Unicode hoặc filesystem.

Module-only agent không xác minh API/read-model authority hoặc cơ chế CI toàn repo. Parent kiểm GET-only ở API và giữ offline drafts tách chain projection; BE07 unchanged regression15PASS cung cấp bằng chứng behavior ngoài importer, không phải full DB/chain acceptance. Không có lời hứa crash-durability, NFS hoặc80người dùng network. Logs ghi command/exit/SHA thật; historical failures không bị sửa thành PASS.

Phụ lục B — bằng chứng thực thi chọn lọc

Các tệp chọn dưới đây được đính kèm nguyên văn, không cắt phần lỗi. Các log lịch sử, typecheck/build và toàn bộ 80 latency samples mỗi run được giữ trên nhánh nộp trong docs/vt-064; xem README và 20261114-results.json/20261114-load.json. Tên tệp không tự chứng minh lệnh đã chạy: đối chiếu source SHA, command và exit code trong log. Phụ lục không tính vào giới hạn trang nội dung chính.

20261114-red.log

```
SOURCE_COMMIT=31cd65858a18d5a47862f62321fb3bed09758b4f
COMMAND=["/home/ptdung/.nvm/versions/node/v24.15.0/bin/node", "--import", "tsx", "--test", "tests/indexer/import-encoding.test.ts"]
NODE=24.15.0
EXIT_CODE=1
ELAPSED_SECONDS=3.887

STDOUT
▶ CLI rejects malformed UTF-8 inside otherwise valid JSON without persisting valid neighbors
  ✖ invalid_leading_byte (497.712715ms)
  ✖ stray_continuation (263.571629ms)
  ✖ overlong_slash (269.615396ms)
  ✖ encoded_surrogate (237.443726ms)
  ✖ above_unicode_max (237.517421ms)
  ✖ incomplete_before_ascii (259.223136ms)
✖ CLI rejects malformed UTF-8 inside otherwise valid JSON without persisting valid neighbors (1771.730751ms)
✔ CLI rejects a UTF-8 sequence truncated at EOF without committing the preceding JSON array (215.784898ms)
✔ CLI retains the existing rejection of a leading UTF-8 BOM (216.798483ms)
▶ CLI preserves Unicode whose UTF-8 bytes span the 64 KiB read boundary
  ✔ two_byte (242.090036ms)
  ✔ three_byte (217.698295ms)
  ✔ four_byte (214.662367ms)
✔ CLI preserves Unicode whose UTF-8 bytes span the 64 KiB read boundary (676.405944ms)
✔ CLI persists a seeded generated valid-Unicode batch without replacement or normalization (349.526314ms)
ℹ tests 14
ℹ suites 0
ℹ pass 7
ℹ fail 7
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 3757.872097

✖ failing tests:

test at tests/indexer/import-encoding.test.ts:1:2611
✖ invalid_leading_byte (497.712715ms)
  AssertionError [ERR_ASSERTION]: Missing expected rejection: invalid_leading_byte: bytes=ff
      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:104:5)
      at async rejectsInput (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:30:3)
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:76:7)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:68:5)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async startSubtestAfterBootstrap (node:internal/test_runner/harness:385:3) {
    generatedMessage: false,
    code: 'ERR_ASSERTION',
    actual: undefined,
    operator: 'rejects',
    diff: 'simple'
  }

test at tests/indexer/import-encoding.test.ts:1:2611
✖ stray_continuation (263.571629ms)
  AssertionError [ERR_ASSERTION]: Missing expected rejection: stray_continuation: bytes=80
```

```
      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:104:5)
      at async rejectsInput (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:30:3)
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:76:7)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:68:5)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async startSubtestAfterBootstrap (node:internal/test_runner/harness:385:3) {
    generatedMessage: false,
    code: 'ERR_ASSERTION',
    actual: undefined,
    operator: 'rejects',
    diff: 'simple'
  }

test at tests/indexer/import-encoding.test.ts:1:2611
✖ overlong_slash (269.615396ms)
  AssertionError [ERR_ASSERTION]: Missing expected rejection: overlong_slash: bytes=c0af
      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:104:5)
      at async rejectsInput (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:30:3)
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:76:7)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:68:5)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async startSubtestAfterBootstrap (node:internal/test_runner/harness:385:3) {
    generatedMessage: false,
    code: 'ERR_ASSERTION',
    actual: undefined,
    operator: 'rejects',
    diff: 'simple'
  }

test at tests/indexer/import-encoding.test.ts:1:2611
✖ encoded_surrogate (237.443726ms)
  AssertionError [ERR_ASSERTION]: Missing expected rejection: encoded_surrogate: bytes=eda080
      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:104:5)
      at async rejectsInput (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:30:3)
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:76:7)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:68:5)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async startSubtestAfterBootstrap (node:internal/test_runner/harness:385:3) {
    generatedMessage: false,
    code: 'ERR_ASSERTION',
    actual: undefined,
    operator: 'rejects',
    diff: 'simple'
  }

test at tests/indexer/import-encoding.test.ts:1:2611
✖ above_unicode_max (237.517421ms)
  AssertionError [ERR_ASSERTION]: Missing expected rejection: above_unicode_max: bytes=f4908080
      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:104:5)
      at async rejectsInput (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:30:3)
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:76:7)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:68:5)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async startSubtestAfterBootstrap (node:internal/test_runner/harness:385:3) {
    generatedMessage: false,
    code: 'ERR_ASSERTION',
    actual: undefined,
    operator: 'rejects',
    diff: 'simple'
  }
```

```
test at tests/indexer/import-encoding.test.ts:1:2611
✖ incomplete_before_ascii (259.223136ms)
  AssertionError [ERR_ASSERTION]: Missing expected rejection: incomplete_before_ascii: bytes=e282
      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:104:5)
      at async rejectsInput (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:30:3)
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:76:7)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-submission-20261114/tests/indexer/import-encoding.test.ts:68:5)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async startSubtestAfterBootstrap (node:internal/test_runner/harness:385:3) {
    generatedMessage: false,
    code: 'ERR_ASSERTION',
    actual: undefined,
    operator: 'rejects',
    diff: 'simple'
  }

STDERR
```

20261114-implementation.patch

```
diff --git a/indexer/import/cli.ts b/indexer/import/cli.ts
index fb46394..245d339 100644
--- a/indexer/import/cli.ts
+++ b/indexer/import/cli.ts
@@ -10,11 +10,15 @@ export async function main(args: string[] = process.argv.slice(2)): Promise<numb
   try {
     let text = '';
     let bytes = 0;
-    for await (const chunk of createReadStream(args[0], { encoding: 'utf8' })) {
-      bytes += Buffer.byteLength(chunk);
+    const decoder = new TextDecoder('utf-8', { fatal: true, ignoreBOM: true });
+    for await (const chunk of createReadStream(args[0])) {
+      bytes += chunk.length;
       if (bytes > 1024 * 1024) throw new InputError('Input must be at most 1 MiB.');
-      text += chunk;
+      try { text += decoder.decode(chunk, { stream: true }); }
+      catch { throw new InputError('Input must be valid UTF-8.'); }
     }
+    try { text += decoder.decode(); }
+    catch { throw new InputError('Input must be valid UTF-8.'); }
     let rows: unknown;
     try { rows = JSON.parse(text) as unknown; }
     catch { throw new InputError('Input must contain a JSON array.'); }
diff --git a/package.json b/package.json
index ea5db55..efc795f 100644
--- a/package.json
+++ b/package.json
@@ -12,7 +12,7 @@
     "indexer": "tsx indexer/cli.ts",
     "api": "tsx indexer/api/main.ts",
     "import:drafts": "tsx indexer/import/cli.ts",
-    "test:vt064": "tsx --test tests/indexer/import.test.ts",
+    "test:vt064": "node --import tsx --test tests/indexer/import.test.ts tests/indexer/import-encoding.test.ts",
     "be06": "tsx indexer/be06/cli.ts",
     "test:api": "node --import tsx --test tests/api/server.test.mjs",
     "test:api:db": "bash scripts/check_be05_database.sh",
```

20261114-green.log

```
SOURCE_COMMIT=8e6f27ac645382901b62e21db8b43b20c19acae8
COMMAND=["/home/ptdung/.nvm/versions/node/v24.15.0/bin/npm", "run", "test:vt064"]
NODE=24.15.0
EXIT_CODE=0
ELAPSED_SECONDS=4.803
```

STDOUT

> dao-budget-simulator@0.0.0 test:vt064
> node --import tsx --test tests/indexer/import.test.ts tests/indexer/import-encoding.test.ts

▶ CLI rejects malformed UTF-8 inside otherwise valid JSON without persisting valid neighbors
  ✔ invalid_leading_byte (764.481251ms)
  ✔ stray_continuation (352.381784ms)
  ✔ overlong_slash (256.877115ms)
  ✔ encoded_surrogate (334.060476ms)
  ✔ above_unicode_max (268.33404ms)
  ✔ incomplete_before_ascii (243.89845ms)
✔ CLI rejects malformed UTF-8 inside otherwise valid JSON without persisting valid neighbors (2228.015045ms)
✔ CLI rejects a UTF-8 sequence truncated at EOF without committing the preceding JSON array (366.170898ms)
✔ CLI retains the existing rejection of a leading UTF-8 BOM (260.276008ms)
▶ CLI preserves Unicode whose UTF-8 bytes span the 64 KiB read boundary
  ✔ two_byte (277.960826ms)
  ✔ three_byte (240.153256ms)
  ✔ four_byte (220.510725ms)
✔ CLI preserves Unicode whose UTF-8 bytes span the 64 KiB read boundary (740.805166ms)
✔ CLI persists a seeded generated valid-Unicode batch without replacement or normalization (353.138873ms)
✔ mixed import retains both valid neighbors and exact values (70.963172ms)
✔ invalid records and empty input cannot create a draft or escape the directory (12.437221ms)
✔ seeded generated batches persist exactly their valid records (1082.878551ms)
✔ duplicate and concurrent same-ID imports preserve exactly one winner (32.414371ms)
✔ persistence failure cannot be returned as success (6.741637ms)
✔ mid-batch storage failure preserves prior committed row without claiming later rows (11.898316ms)
✔ CLI reports accepted/rejected rows and fails closed on invalid input/persistence (1520.023346ms)
ℹ tests 21
ℹ suites 0
ℹ pass 21
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 4369.077573

STDERR

20261114-mutation.patch

```
commit 3e6ce686421c7e79f8beedbac9417958c0008616
Author:     Phan Thanh Dũng <dungphan061105@gmail.com>
AuthorDate: Sat Nov 14 22:00:38 2026 +0700
Commit:     Phan Thanh Dũng <dungphan061105@gmail.com>
CommitDate: Sat Nov 14 22:00:38 2026 +0700

    experiment(vt064): deliberately claim success after persistence failure

diff --git a/indexer/import/drafts.ts b/indexer/import/drafts.ts
index f591a94..06631cb 100644
--- a/indexer/import/drafts.ts
+++ b/indexer/import/drafts.ts
@@ -85,7 +85,7 @@ export async function importDrafts(rows: unknown, destination: string,
     if (!draft) { rejected.push({ index, reason: reason! }); continue; }
     if (!directoryReady) {
       try { await mkdir(destination, { recursive: true }); }
-      catch (error) { throw new ImportFailure(index, imported, rejected, error); }
+      catch { imported.push({ index, id: draft.id }); continue; }
       directoryReady = true;
     }
     try { await save(destination, draft); imported.push({ index, id: draft.id }); }
```

20261114-mutation.log

```
SOURCE_COMMIT=3e6ce686421c7e79f8beedbac9417958c0008616
```

COMMAND=["/home/ptdung/.nvm/versions/node/v24.15.0/bin/node", "--import", "tsx", "--test", "--test-name-pattern=persisten
ce failure cannot be returned as success", "tests/indexer/import.test.ts"]
NODE=24.15.0
EXIT_CODE=1
ELAPSED_SECONDS=0.601

STDOUT
✖ persistence failure cannot be returned as success (27.525238ms)
ℹ tests 1
ℹ suites 0
ℹ pass 0
ℹ fail 1
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 487.513411

✖ failing tests:

test at tests/indexer/import.test.ts:1:4203
✖ persistence failure cannot be returned as success (27.525238ms)
  AssertionError [ERR_ASSERTION]: Missing expected rejection.
      at async TestContext.<anonymous> (/tmp/dao-vt064-mutant-20261114/tests/indexer/import.test.ts:99:3)
      at async Test.run (node:internal/test_runner/test:1208:7)
      at async startSubtestAfterBootstrap (node:internal/test_runner/harness:385:3) {
    generatedMessage: false,
    code: 'ERR_ASSERTION',
    actual: undefined,
    operator: 'rejects',
    diff: 'simple'
  }

STDERR

20261114-mutation-clean.log

SOURCE_COMMIT=b79bedada37a9b61495a7920cf399d5e6319ad0b
COMMAND=["/home/ptdung/.nvm/versions/node/v24.15.0/bin/node", "--import", "tsx", "--test", "--test-name-pattern=persisten
ce failure cannot be returned as success", "tests/indexer/import.test.ts"]
NODE=24.15.0
EXIT_CODE=0
ELAPSED_SECONDS=0.400

STDOUT
✔ persistence failure cannot be returned as success (22.862355ms)
ℹ tests 1
ℹ suites 0
ℹ pass 1
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 310.972622

STDERR

20261114-coverage.log

SOURCE_COMMIT=8e6f27ac645382901b62e21db8b43b20c19acae8
COMMAND=["/home/ptdung/.nvm/versions/node/v24.15.0/bin/node", "--experimental-test-coverage", "--test-coverage-include
=indexer/import/**", "--import", "tsx", "--test", "tests/indexer/import.test.ts", "tests/indexer/import-encoding.test.ts"]
NODE=24.15.0
EXIT_CODE=0
ELAPSED_SECONDS=6.536

STDOUT

▶ CLI rejects malformed UTF-8 inside otherwise valid JSON without persisting valid neighbors
  ✔ invalid_leading_byte (616.357448ms)
  ✔ stray_continuation (323.584278ms)
  ✔ overlong_slash (329.73363ms)
  ✔ encoded_surrogate (361.945991ms)
  ✔ above_unicode_max (392.43113ms)
  ✔ incomplete_before_ascii (398.395616ms)
✔ CLI rejects malformed UTF-8 inside otherwise valid JSON without persisting valid neighbors (2429.236884ms)
✔ CLI rejects a UTF-8 sequence truncated at EOF without committing the preceding JSON array (351.222405ms)
✔ CLI retains the existing rejection of a leading UTF-8 BOM (357.05139ms)
▶ CLI preserves Unicode whose UTF-8 bytes span the 64 KiB read boundary
  ✔ two_byte (317.856968ms)
  ✔ three_byte (286.914611ms)
  ✔ four_byte (367.213417ms)
✔ CLI preserves Unicode whose UTF-8 bytes span the 64 KiB read boundary (973.827122ms)
✔ CLI persists a seeded generated valid-Unicode batch without replacement or normalization (685.515284ms)
✔ mixed import retains both valid neighbors and exact values (57.887457ms)
✔ invalid records and empty input cannot create a draft or escape the directory (11.003993ms)
✔ seeded generated batches persist exactly their valid records (649.730258ms)
✔ duplicate and concurrent same-ID imports preserve exactly one winner (17.546143ms)
✔ persistence failure cannot be returned as success (5.531672ms)
✔ mid-batch storage failure preserves prior committed row without claiming later rows (11.171005ms)
✔ CLI reports accepted/rejected rows and fails closed on invalid input/persistence (1812.92798ms)
ℹ tests 21
ℹ suites 0
ℹ pass 21
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 5500.236423
ℹ start of coverage report
ℹ ---
ℹ file | line % | branch % | funcs % | uncovered lines
ℹ ---
ℹ indexer | | | |
ℹ import | | | |
ℹ   cli.ts | 91.89 | 75.00 | 100.00 | 8-10
ℹ   drafts.ts | 100.00 | 100.00 | 90.91 |
ℹ ---
ℹ all files | 97.78 | 96.36 | 92.31 |
ℹ ---
ℹ end of coverage report

STDERR

20261114-regression.log

SOURCE_COMMIT=8e6f27ac645382901b62e21db8b43b20c19acae8
COMMAND=["/home/ptdung/.nvm/versions/node/v24.15.0/bin/npm", "run", "test:be07"]
NODE=24.15.0
EXIT_CODE=0
ELAPSED_SECONDS=4.013

STDOUT

> dao-budget-simulator@0.0.0 test:be07
> node --import tsx --test tests/indexer/be07.test.ts

✔ RPC retries 429, then recovers (real HTTP) (144.531001ms)
✔ RPC retries 500, then recovers (real HTTP) (41.390712ms)
✔ RPC retries 503, then recovers (real HTTP) (25.294617ms)
✔ RPC retries network, then recovers (real HTTP) (30.851802ms)
✔ RPC retries timeout, then recovers (real HTTP) (2018.658847ms)
✔ RPC retries -32005, then recovers (real HTTP) (15.533473ms)

✔ RPC permanent -32601 is attempted once (10.305201ms)
✔ RPC permanent -32602 is attempted once (6.318699ms)
✔ RPC permanent -32000 is attempted once (5.975696ms)
✔ RPC permanent 401 is attempted once (9.629926ms)
✔ RPC permanent 403 is attempted once (5.092336ms)
✔ RPC retries are bounded, exponential, jittered and interruptible (108.373645ms)
✔ freshness changes after 30 seconds with zero new events; recovery gates are explicit (1.135944ms)
✔ recovery config validates bounded window and polling interval (16.133504ms)
✔ invalid RPC JSON/ID is permanent; shutdown aborts an in-flight response (48.001534ms)
ℹ tests 15
ℹ suites 0
ℹ pass 15
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 3609.941046

STDERR

20261114-flaky-1.log

SOURCE_COMMIT=b79bedada37a9b61495a7920cf399d5e6319ad0b
COMMAND=["/home/ptdung/.nvm/versions/node/v24.15.0/bin/node", "--import", "tsx", "--test", "--test-concurrency=1", "--test-name-pattern=seeded|concurrent same-ID", "tests/indexer/import.test.ts", "tests/indexer/import-encoding.test.ts"]
NODE=24.15.0
EXIT_CODE=0
ELAPSED_SECONDS=2.239

STDOUT
✔ CLI persists a seeded generated valid-Unicode batch without replacement or normalization (513.17808ms)
✔ seeded generated batches persist exactly their valid records (880.735403ms)
✔ duplicate and concurrent same-ID imports preserve exactly one winner (26.871191ms)
ℹ tests 3
ℹ suites 0
ℹ pass 3
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 2105.465462

STDERR

20261114-flaky-2.log

SOURCE_COMMIT=b79bedada37a9b61495a7920cf399d5e6319ad0b
COMMAND=["/home/ptdung/.nvm/versions/node/v24.15.0/bin/node", "--import", "tsx", "--test", "--test-concurrency=4", "--test-name-pattern=seeded|concurrent same-ID", "tests/indexer/import-encoding.test.ts", "tests/indexer/import.test.ts"]
NODE=24.15.0
EXIT_CODE=0
ELAPSED_SECONDS=1.548

STDOUT
✔ CLI persists a seeded generated valid-Unicode batch without replacement or normalization (606.591279ms)
✔ seeded generated batches persist exactly their valid records (916.173577ms)
✔ duplicate and concurrent same-ID imports preserve exactly one winner (22.778492ms)
ℹ tests 3
ℹ suites 0
ℹ pass 3
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 1389.587268

STDERR